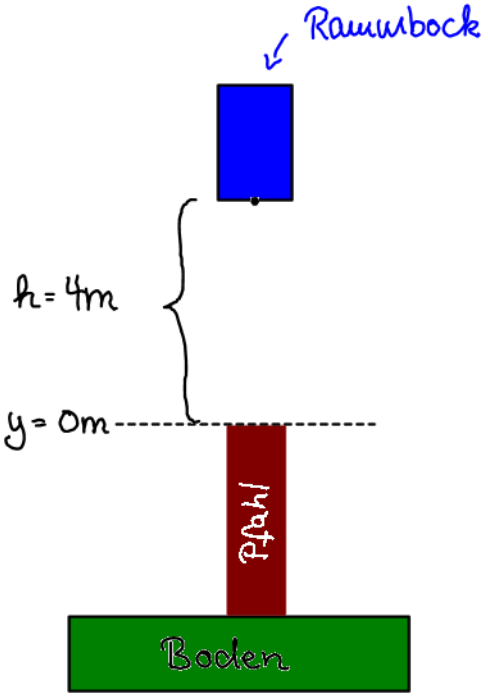
Lösung: Rammbock



(i) Zeit t_F bis zum Erreichen des Pfahls:

$$y(t_F) \stackrel{!}{=} 0m$$

$$0m = h - g/2\, t_w^2 \qquad \text{(gleichmäßig beschleunigte Bewegung)}$$

$$\underline{\underline{t_w = \sqrt{\frac{2h}{g}}}}$$

(ii) Geschwindigkeit bei Erreichen des Pfahls:

$$v_F \equiv v(t_F) \qquad \text{(gleichmäßig beschleunigte Bewegung)}$$

$$v_F = \cancel{v(0)} - g \cdot t_w$$

(keine Anfangsgeschw.)

$$v_F = -g \cdot \sqrt{\frac{2h}{g}} = -\sqrt{2gh}$$

(iii) Um in einer Zeit von $T = 10\,ms$ komplett heruntergebremst zu werden, bedarf es einer mittleren Beschleunigung a_{Br}.

$$v(T) = 0\ m/s \qquad \text{(gleichmäßig beschleunigte Bewegung)}$$

$$0\ m/s = v_F - a_{Br} \cdot T$$

(Anfangsgeschwindigkeit)

$$\Rightarrow \quad a_{Br} = \frac{v_F}{T} = \frac{-\sqrt{2gh}}{T} \qquad \text{mit } v_F = -\sqrt{2gh}$$

(iv) Um mit dieser Beschleunigung a_{Br} abgebremst zu werden, muss der Pfahl die Kraft F_{Pf}.

$$F_{Pf} = m_{RB} \cdot a_{Br} = -m_{RB} \frac{\sqrt{2gh}}{T}$$

(v) Laut dem 3. Newton'schen Axiom hat Kraft F, die der Pfahl auf den Boden ausübt, den gleichen Betrag, aber umgekehrte Richtung / Vorzeichen.

$$F = -F_{Pf} = m_{RB}\frac{\sqrt{2gh}}{t}$$

$$F \approx 400\,kg \cdot \frac{\sqrt{2 \cdot 9{,}81\,m/s^2 \cdot 4m}}{0{,}01\,s} \approx 354356\,N$$

$$\underline{\underline{F \approx 3{,}54 \cdot 10^5\,N}}$$ (oder: 354 kN)

(kilonewton